Exercise J-M

1. Let N denote the number that turns up when a fair die is rolled. If the probability that the system of equations

$x + y + z = 1$
$2x + Ny + 2z = 2$
$3x + 3y + Nz = 3$

has unique solution is $\frac{k}{6}$, then the sum of value of k and all possible values of N is :

[JEE(Main)Jan.2023]

माना एक न्याय पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या N है यदि समीकरण निकाय

$x + y + z = 1$
$2x + Ny + 2z = 2$
$3x + 3y + Nz = 3$

के अद्वितीय हल होने की प्रायिकता $\frac{k}{6}$ है, तो k तथा N के सभी संभव मानों का योग है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 21 (B) 18 (C) 20 (D) 19

Ans. C

Sol. $x + y + z = 1$
$2x + Ny + 2z = 2$
$3x + 3y + Nz = 3$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & N & 2 \\ 3 & 3 & N \end{vmatrix}$$

$= (N - 2)(N - 3)$
For unique solution $\Delta \neq 0$
So $N \neq 2, 3$

$\Rightarrow P(\text{system has unique solution}) = \frac{4}{6}$

So $k = 4$
Therefore sum $= 4 + 1 + 4 + 5 + 6 = 20$

2. Let Ω be the sample space and $A \subseteq \Omega$ be an event. Given below are two statements :

(S1) : If $P(A) = 0$, then $A = \phi$
(S2) : If $P(A) = 1$, then $A = \Omega$

Then : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) Only (S1) is true (B) both (S1) and (S2) are true

(C) only (S2) is true (D) both (S1) and (S2) are false

माना Ω एक प्रतिदर्श समष्टि है तथा $A \subseteq \Omega$ एक घटना है। नीचे दो कथन दिए गए है :

(S1) : यदि P(A) = 0 है, तो A = ϕ है

(S2) : यदि P (A) = 1 है, तो A = Ω है

r ks **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) केवल (S1) सत्य है (B) (S1) तथा (S2) दोनों सत्य है

(C) केवल (S2) सत्य है (D) (S1) तथा (S2) दोनों असत्य है

Ans. D

Sol. Ω = sample space

A = be an event

$A = \left\{\frac{1}{2}\right\}, \Omega = [0, 1]$

If $P(A) = 0 \Rightarrow A \neq \emptyset$

$I\phi\Pi\left(\bar{A}\right) = 1 \Rightarrow \bar{A} \neq \Omega$

Then both statement are false

3. Let M be the maximum value of the product of two positive integers when their sum is 66. Let the sample space $S = \left\{x \in Z : x\left(66 - x\right) \geq \frac{5}{9}M\right\}$ and the event $A = \{x \in S : x \text{ is a multiple of } 3\}$. Then P(A) is equal to :

[JEE(Main)Jan.2023]

माना 66 योगफल के दो धनात्मक पूर्णांकों का अधिकतम गुणनफल M है। माना प्रतिदर्श समष्टि $S = \left\{x \in Z : x\left(66 - x\right) \geq \frac{5}{9}M\right\}$

तथा घटना $A = \{x \in S : x, 3 \text{ का एक गुणज है}\}$ है। तो P(A) बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{7}{22}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{15}{44}$

Ans. C

Sol. $x + y = 66, x, y \in N$

Now Maximum Value of xy is $M = (33)^2$ by using $A.M \geq G.M$

$\frac{x + y}{2} \geq (xy)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow xy \leq (33)^2$

Now $S = \left\{x \in z, x(66 - x) \geq \frac{5}{9}M\right\}$

$\Rightarrow S = \{x \in z, \quad x(66 - x) \geq 55 \times 11\}$

$S = \{11,12,13,\ldots.,55\}$

$A = \{x \in s, x \text{ is multiple of } 3\}$

$A = \{12,15,18,\ldots,54\}$

$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$

4. Let N be the sum of the numbers appeared when two fair dice are rolled and let the probability that $N-2, \sqrt{3N}, N+2$ are in geometric progression be $\frac{k}{48}$. Then the value of k is **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना दो न्याय पासे फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग N है तथा माना कि $N-2, \sqrt{3N}, N+2$ के गुणोत्तर श्रेढ़ी में होने की प्रायिकता $\frac{k}{48}$ है। तो k बराबर है **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 4 (B) 16 (C) 2 (D) 8

Ans. A

Sol. n(s) = 36

Given : N – 2, $\sqrt{3N}$, N + 2 are in G.P.

$3N = (N-2)(N+2)$

$3N = N^2 - 4$

$\Rightarrow N^2 - 3N - 4 = 0$

$(N-4)(N+1) = 0 \Rightarrow N = 4$ or N = –1 rejected

(Sum = 4) ≡ {(1, 3), (3,1), (2,2)}

n(A) = 3

$P(A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = \frac{4}{48} \Rightarrow k = 4$

5. Three rotten apples are mixed accidently with seven good apples and four apples are drawn one by one without replacement. Let the random variable X denote the number of rotten apples. If μ and σ^2 represent mean and variance of X, respectively, then $10(\mu^2 + \sigma^2)$ is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

तीन गले हुए सेब सात अच्छे सेब के साथ संयोगवश मिल जाते है और बिना प्रतिस्थापना के एक–एक करके चार सेब निकाले जाते है। ekukpkn;kfPNd pj X सेबों की संख्या को दर्शाता है। यदि X के माध्य एवं प्रसरण क्रमशः μ एवं σ^2 है, तब $10(\mu^2 + \sigma^2)$ बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 250 (B) 30 (C) 20 (D) 25

Ans. C

Sol.

X_i	0	1	2	3
p_i	$\frac{35}{210} = \frac{1}{6}$	$\frac{105}{210} = \frac{1}{2}$	$\frac{3\times21}{210} = \frac{3}{10}$	$\frac{7}{210} = \frac{1}{30}$

$\mu = \Sigma p_i x_i = \frac{1}{2}\times1 + \frac{3}{10}\times2 + \frac{1}{30}\times3 = \frac{1}{2} + \frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{5+6+1}{10} = \frac{6}{5}$

$\sigma^2 = \Sigma p_i x_i^2 - \mu^2 = \frac{1}{2} + \frac{3}{10}\times4 + \frac{1}{30}\times9 - \frac{36}{25} = \frac{14}{25}$

$$10\left(\mu^2+\sigma^2\right)=10\left(\frac{36}{25}+\frac{14}{25}\right)=20$$

6. Fifteen football players of a club-team are given 15 T-shirts with their names written on the backside. If the players pick up the T-shirts randomly, then the probability that at least 3 players pick the correct T-shirt is :

[JEE(Main)Jan.2023]

एक क्लब–टीम के पन्द्रह फुटबाल खिलाड़ियों को 15 टी–शर्ट वितरित की गई जिनके पीछे की तरफ उनके नाम लिखे हुए थे। यदि f[ky kM+h Vh&'kVZ kVkdj kp ; u ; kn PN; kd j r sgq\$r c d e l sd e r hu f[ky kM+h;ksa ls j kl ghVh&'kVZ p ; u d j usd hi kf; d r kgS

[JEE(Main)Jan.2023]

(A) $\frac{2}{15}$ (B) $\frac{5}{24}$ (C) $\frac{5}{36}$ (D) $\frac{1}{6}$

Ans. Drop

Sol. 15 players and 15 T–shirts

The answer of the question given by NTA is $\frac{1}{6}$

Which might be calculated by them like $\frac{^{15}C_3\times 12!}{15!}=\frac{1}{6}$

But calculating favourable case by ($^{15}C_3$) 12! will be wrong because it will included repetitions also

The correct answer would be $\frac{15!-(^{15}C_2D_{13}+^{15}C_1D_{14}+D_{15}!}{15!}$

Where D_n = De–arrangement of 'n' things

$\therefore$ P (Reqd) = $\frac{15!-(105D_{13}+15D_{14}+D_{15})}{15!}$

7. Let S = $\{w_1, w_2, ...\}$ be the sample space associated to a random experiment. Let $P(w_n)=\frac{P(w_{n-1})}{2}$, $n\geq 2$.

Let $A=\{2k+3l : k,\ell\in N\}$ and $B=\{w_n : n\in A\}$. Then P(B) is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

माना एक यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि S = $\{w_1, w_2, ...\}$ है। माना $P(w_n)=\frac{P(w_{n-1})}{2}$, $n\geq 2$ है। माना $A=\{2k+3l : k,\ell\in N\}$ तथा $B=\{w_n : n\in A\}$ है। तो P(B) बराबर है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{3}{32}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{1}{32}$ (D) $\frac{3}{64}$

Ans. D

Sol. Let $P(w_1)=\lambda$ then $P(w_2)=\frac{\lambda}{2}...P(w_n)=\frac{\lambda}{2^{n-1}}$

As $\sum_{k=1}^{\infty} P(w_k) = 1 \Rightarrow \frac{\lambda}{1-\frac{1}{2}} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$

So, $P(w_n) = \frac{1}{2^n}$

$A = \{2k + 3\ell; k, \ell \in \mathbb{N}\} = \{5, 7, 8, 9, 10.....\}$

$B = \{w_n : n \in A\}$

$B = \{w_5, w_7, w_8, w_9, w_{10}, w_{11}, ...\}$

$A = \mathbb{N} - \{1, 2, 3, 4, 6\}$

$\therefore P(B) = 1 - [P(w_1) + P(w_2) + P(w_3) + P(w_4) + P(w_6)]$

$= 1 - \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64}\right]$

$= 1 - \frac{32 + 16 + 8 + 4 + 1}{64} = \frac{3}{64}$

8. If an unbiased die, marked with -2,-1,0,1,2,3 on its faces, is thrown five times, then the probability that the product of the outcomes is positive, is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

यदि एक अनभिनत पासे, जिसके फलकों पर -2,-1,0,1,2,3 लिखा है, को पाँच बार फेंका जाता है, तो फलकों पर प्राप्त संख्याओं का xquQy /kukRed gksus dh izkf;drkgS **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{440}{2592}$ (B) $\frac{27}{288}$ (C) $\frac{521}{2592}$ (D) $\frac{881}{2592}$

Ans. C

Sol. Either all outcomes are positive or any two are negative.

Now, $p = P(\text{positive}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$q = p(\text{negative}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Required probability

$= {}^5C_5\left(\frac{1}{2}\right)^5 + {}^5C_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^3 + {}^5C_4\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{1}{2}\right)^1$

$= \frac{521}{2592}$

$\therefore$ Option (3) is correct.

9. A bag contains 6 balls. Two balls are drawn from it at random and both are found to be black. The probability that the bag contains at least 5 black balls is : **[JEE(Main)Jan.2023]**

एक थैले में 6 गेंद हैं। इसमे से यादृच्छया दो गेंद निकाली जाती है तथा दोनों काली पायी जाती है। थैले में कम से कम 5 काली गेंद होने dh izkf;drkgS **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{5}{7}$ (C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{2}{7}$

Ans. B

Sol. $$\frac{{}^5C_2 + {}^6C_2}{{}^2C_2 + {}^3C_2 + {}^4C_2 + {}^5C_2 + {}^8C_2} = \frac{10+15}{1+3+6+10+15}$$

$$= \frac{25}{35} = \frac{5}{7}$$

10. In a binomial distribution B(n, p), the sum and the product of the mean and the variance are 5 and 6 respectively, then 6(n + p – q) is equal to : **[JEE(Main)Jan.2023]**

एक द्विपद बंटन B(n, p) में माध्य तथा प्रसरण के योग एवं गुणनफल क्रमशः 5 व 6 हैं, तब 6(n + p – q) का मान है : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) 52 (B) 53 (C) 50 (D) 51

Ans. A

Sol. $np + npq = 5$, $np \cdot npq = 6$

$np(1 + q) = 5$, $n^2p^2q = 6$

$n^2p^2(1 + q)^2 = 25$, $n^2p^2q = 6$

$$\frac{6}{q}(1+q)^2 = 25$$

$6q^2 + 12q + 6 = 25q$

$6q^2 – 13q + 6 = 0$

$6q^2 – 9q – 4q + 6 = 0$

$(3q – 2)(2q – 3) = 0$

$q = \frac{2}{3}, \frac{3}{2}$, $q = \frac{2}{3}$ is accepted

$$p = \frac{1}{3} \Rightarrow n\cdot\frac{1}{3} + n\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3} = 5$$

$$\frac{3n + 2n}{9} = 45$$

$n = 9$

So $6(n + p – q) = 6\left(9 + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\right) = 52$

11. Two dice are thrown independently. Let A be the event that the number appeared on the 1st die is less than the number appeared on the 2nd die, B be the event that the number appeared on the 1st die is even and that on the second die is odd, and C be the event that the number appeared on the 1st die is odd and that on the 2nd is even. Then: **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) the number of favourable cases of the event $(A \cup B) \cap C$ is 6

(B) A and B are mutually exclusive

(C) the number of favourable cases of the events A, B and C are 15, 6 and 6 respectively

(D) B and C are independent

दो पासे स्वतंत्र रूप से फेंके जाते हैं। माना पहले पासे पर प्रकट होने वाली संख्या के दूसरे पासे पर प्रकट होने वाली संख्या से कम होने की घटना A है, पहले पासे पर सम संख्या तथा दूसरे पासे पर विषम संख्या के प्रकट होने की घटना B है और पहले पासे पर विषम संख्या

r Fkkn wjs ikls ij le la[;k ds izd V gksus dh ?kVuk C है। तो : **[JEE(Main)Jan.2023]**

(A) घटना $(A \cup B) \cap C$ के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 है

(B) A तथा B परस्पर अपवर्जी है

(C) घटनाओं A, B तथा C के अनुकूल परिणामों की संख्या क्रमशः 15, 6 तथा 6 है

(D) B तथा C स्वतंत्र है

Ans. A

Sol. A (I < II) B (EO) C (OE)

$n(A) = 15$ $n(B) = 9$ $n(C) = 9$

$n(A \cap B) = 3$ $n(A \cap C) = 6$ $n(B \cap C) = 0$

$n(A \cap B \cap C) = 0$

$n((A \cup B) \cap C) = n(A \cap C) + n(B \cap C) - n(A \cap B \cap C) = 6$

12. Let A be the event that the absolute difference between two randomly choosen real numbers in the sample space [0, 60] is less than or equal to a. If $P(A) = \frac{11}{36}$, then a is equal to _____ .

[JEE(Main)Jan.2023]

माना प्रतिदर्श समष्टि [0, 60] से यादृच्छया चुनी गई दो वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष अंतर a से कम या इसके बराबर होने की घटना A है। यदि $P(A) = \frac{11}{36}$ है, तो a बराबर है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

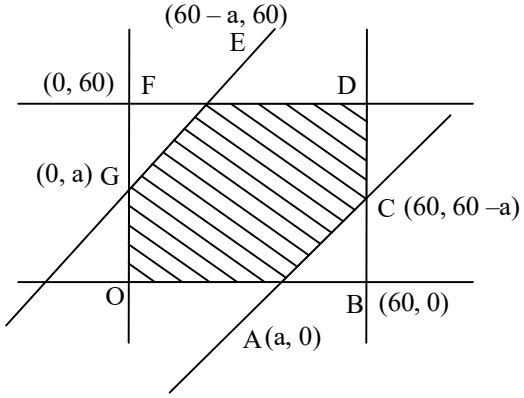
Ans. 10

Sol. $|x - y| < a \Rightarrow -a < x - y < a$

$\Rightarrow x - y < a$ and $x - y > -a$

$$P(A) = \frac{ar(OACDEG)}{(OBDF)}$$

$$= \frac{ar(OBDF) - ar(ABC) - ar(EFG)}{ar(OBDF)}$$



$$\Rightarrow \frac{11}{36}=\frac{(60)^2-\frac{1}{2}(60-a)^2-\frac{1}{2}(60-a)^2}{3600}$$

$$\Rightarrow \quad 1100=3600-(60-a)^2$$

$$\Rightarrow (60-a)^2=2500 \Rightarrow 60-a=50$$

$$\Rightarrow \quad a=10$$

13. Three urns A, B and C contain 4 red, 6 black; 5 red, 5 black; and and λ red, 4 black balls respectively. One of the urns is selected at random and a ball is drawn. If the ball drawn is red and the probability that it is drawn from urn C is 0.4 then the square of the length of the side of the largest equilateral triangle, inscribed in the parabola $y^2=\lambda x$ with one vertex at the vertex of the parabola, is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

तीन कलश A, B एवं C में क्रमशः 4 लाल, 6 काली; 5 लाल, 5 काली एवं λ लाल, 4 काली गेंद है। एक कलश यादृच्छया चुना जाता है तथा इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। यदि निकाली गई गेंद लाल है तथा इसके कलश C से निकाले जाने की प्रायिकता 0.4 है, तो परवलय $y^2=\lambda x$ के अंतर्गत सबसे बड़े समबाहु त्रिभुज, जिसका एक शीर्ष परवलय की शीर्ष पर है, की भुजा की लंबाई का वर्ग है।

[JEE(Main)Jan.2023]

Ans. 432

Sol.

Urn	A	Urn	B	Urn	C
Red	Black	Red	Black	Red	Black
4	6	5	5	λ	4

$$P\left(\frac{C}{R}\right)=\frac{P(C)P\left(\frac{R}{C}\right)}{P(A)P\left(\frac{R}{A}\right)+P(B)P\left(\frac{R}{B}\right)+P(C)P\left(\frac{R}{C}\right)}$$

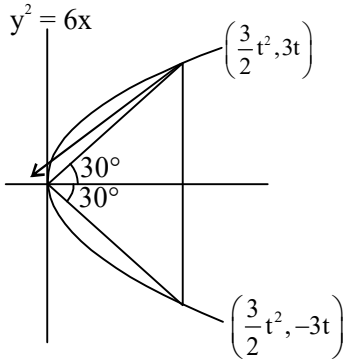
$$0.4=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{\lambda}{(\lambda+4)}}{\frac{1}{3}\times\frac{4}{10}+\frac{1}{3}\times\frac{5}{10}+\frac{1}{3}\frac{\lambda}{(\lambda+4)}}$$

$$\Rightarrow \lambda=6$$

$$\tan 30^\circ=3t=\frac{3}{2}t^2$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{2}{t}$$

$$t=2\sqrt{3}$$



$$\left(\frac{3}{2}t^2, 3t\right) = \left(18, 6\sqrt{3}\right)$$

$$\ell^2 = 18^2 + \left(6\sqrt{3}\right)^2$$

$= 324 + 108$

$= 432$

14. 25% of the population are smokers. A smoker has 27 times more chances to develop lung cancer than a non smoker. A person is diagnosed with lung cancer and the probability that this person is a smoker is $\frac{k}{10}$. Then the value of k is _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

किसी जनसंख्या का 25% धुम्रपान करते है। एक धुम्रपान करने वाले को फेफड़े में कैंसर होने की संभावना धुम्रपान न करने वाले की अपेक्षा 27 गुना है। एक व्यक्ति के फेफड़े में कैंसर होने का पता चलता है तथा इस व्यक्ति के धुम्रपान करने की प्रायिकता $\frac{k}{10}$ है। तो k का मान है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 9

Sol. $P(S) = \frac{1}{4}, P(N) = \frac{3}{4}$

$$P\left(\frac{C}{S}\right) = 27P\left(\frac{C}{N}\right); P\left(\frac{S}{C}\right) = \frac{P(S).P\left(\frac{C}{S}\right)}{P(S).P\left(\frac{C}{S}\right) + P(N).P\left(\frac{C}{N}\right)}$$

$$= \frac{\frac{1}{4} \times 27 \times P\left(\frac{C}{N}\right)}{\frac{1}{4} \times 27 \times P\left(\frac{C}{N}\right) + \frac{3}{4} \times P\left(\frac{C}{N}\right)} = \frac{27}{27+3} = \frac{27}{30} = \frac{9}{10} = \frac{k}{10} \Rightarrow k = 9$$

15. A bag contains six balls of different colours. Two balls are drawn in succession with replacement. The probability that both are of the same colour is p. Next four balls are drawn in succession with replacement and the probability that exactly three balls are of the same colour is q. If p : q = m : n, where m and n are coprime, then m + n is equal to _____. **[JEE(Main)Jan.2023]**

एक थैले में भिन्न रंगों की छः गेंद है। माना एक–एक कर प्रतिस्थापन सहित दो गेंद निकाली जाती है तथा दोनों गेंदों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता p है। फिर एक–एक कर प्रतिस्थापन सहित चार गेंद निकाली जाती है तथा ठीक तीन गेंदों का एक ही रंग के होने की प्रायिकता q है। यदि p : q = m : n है, जहाँ m व n सहअभाज्य है तब m + n बराबर है। **[JEE(Main)Jan.2023]**

Ans. 14

Sol. $p = \frac{{}^6C_1}{6 \times 6} = \frac{1}{6}$

$q = \frac{{}^6C_1 \times {}^5C_1 \times 4}{6 \times 6 \times 6 \times 6} = \frac{5}{54}$

$\therefore$ p : q = 9 : 5 $\Rightarrow$ m + n = 14

16. A pair of dice is thrown 5 times. For each throw, a total of 5 is considered a success. If the probability of at least 4 successes is $\frac{k}{3^{11}}$, then k is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

दो पासों को 5 बार फेंका जाता है तथा हर बार प्राप्त संख्याओं का योग 5 होना एक सफलता मानी जाती है। यदि कम से कम 4 सफलताओं की प्रायिकता $\frac{k}{3^{11}}$ है, तब k बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 164 (B) 75 (C) 82 (D) 123

Ans. D

Sol. $n(\text{total } 5) = \{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\} = 4$

$P(\text{success}) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

$P(\text{atleast } 4 \text{ success}) = P(4 \text{ success}) + P(5 \text{ success})$

$= {}^5C_4 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^4 \cdot \frac{8}{9} + {}^5C_5 \left(\frac{1}{9}\right)^5 = \frac{41}{9^5} = \frac{41}{3^{10}} = \frac{123}{3^{11}} = \frac{k}{3^{11}}$

K = 123

17. Three dice are rolled. If the probability of getting different numbers on the threse dice is $\frac{p}{q}$, where p and q are co-prime, then q – p is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

तीन पासे फेंके जाते है। यदि तीनों पासों पर भिन्न संख्याएँ प्राप्त करने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q असहभाज्य है, तो q – p बराबर gS **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

Ans. B

Sol. Total number of outcomes = 6 × 6 × 6

Total number of favourable out comes = 6 × 5 × 4

So probability $= \frac{5}{9} = \frac{p}{q}$

18. In a bolt factory, machines A, B and C manufacture respectively 20%, 30% and 50% of the total bolts. Of their

output 3, 4 and 2 percent are respectsively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found the defective, then the probability that it is manufactured by the C is :

[JEE(Main)April,2023]

एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन A, B तथा C कुल उत्पादन का क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बोल्ट बनाती है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 3, 4 तथा 2 प्रतिशत बोल्ट खराब हैं। बोल्टों के उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छया निकाला जाता है। यदि निकाला गया बोल्ट खराब पाया जाता है, तो इसके मशीन C द्वारा बनाये जाने की प्रायिकता है **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{3}{7}$ (B) $\frac{2}{7}$ (C) $\frac{9}{28}$ (D) $\frac{5}{14}$

Ans. D

Sol. Using Bayes' Theorem

$$\text{Required probability} = \frac{50\times 2}{20\times 3+30\times 4+50\times 2}$$

$$= \frac{10}{6+12+10}$$

$$= \frac{10}{28}$$

$$= \frac{5}{14}$$

19. If the probability that the random variable X takes values x is given by $P(X=x)=k(x+1)3^{-x}$, $x=0,1,2,3,\ldots$, where k is a constant, then $P(X\geq 2)$ is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

माना यादृच्छिक चर X के मान x लेने की प्रायिकता $P(X=x)=k(x+1)3^{-x}$, $x=0,1,2,3,\ldots$, है, जहा k एक अचर है, तो $P(X\geq 2)$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{11}{18}$ (B) $\frac{20}{27}$ (C) $\frac{7}{18}$ (D) $\frac{7}{27}$

Ans. A

Sol. $P(x=0)+P(x=1)+p(x=2)+p(x=3)+\ldots\ldots=1$

$$\frac{K}{3^0}+\frac{2K}{3^1}+\frac{3K}{3^2}+\frac{4K}{3^3}+\ldots\ldots..\infty=1$$

$$K\left(1+\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}+\frac{4}{3^3}+\ldots\ldots\infty\right)=1$$

Now

Let, $S=1+\frac{2}{3}+\frac{3}{3^2}+\frac{4}{3^3}+\ldots\infty$

$$\frac{S}{3}=0+\frac{1}{3}+\frac{2}{3^2}+\frac{3}{3^3}+\ldots.\infty$$

$$\frac{2S}{3}=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\ldots\infty$$

$$=\frac{1}{1-\frac{1}{3}}$$

$$S=\frac{3}{2}\times\frac{3}{2}=\frac{9}{4}$$

Now $K.\frac{9}{4}=1$

$$K=\frac{4}{9}$$

Now $P(x\geq 2)=P(2)+P(3)+.....\infty$

$$=1-P(0)-P(1)$$

$$=1-\left(\frac{K}{1}+\frac{2K}{3}\right)=1-\frac{5K}{3}$$

$$1-\frac{20}{27}=\frac{7}{27}$$

20. Let N denote the sum of the numbers obtained when two dice are rolled. If the probability that $2^N < N!$ is $\frac{m}{n}$, where m and n are coprime, then 4m – 3n is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

माना दो पासे फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग N है। यदि $2^N < N!$ होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n असहभाज्य हैं, तो 4m – 3n बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 10 (B) 6 (C) 12 (D) 8

Ans. D

Sol. $2^N < N!$

N = 1 (not possible) $\rightarrow$ 0

N = 2 (not possible) $\rightarrow$ 1

N = 3 (not possible) $\rightarrow$ 2

N = 4 (possible)

$\therefore$ Required probability $=\frac{36-(1+2)}{36}=\frac{11}{12}$

$\therefore$ 4m – 3n

= 44 – 36

= 8

21. Let a die be rolled n times. Let the probability of getting odd numbers seven times be equal to the probability of getting odd numbers nine times. If the probability of getting even numbers twice is $\frac{k}{2^{15}}$, then k is equal to :

[JEE(Main)April,2023]

माना एक पासे को n बार फेंका जाता है। माना सात बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, नो बार विषम संख्या प्राप्त करने की ikf; d rkd scjkcj gSA; fn nksckj l e l a[; ki kir djus dh ikf; d rk $\frac{k}{2^{15}}$ है, तो k बराबर है :

[JEE(Main)April,2023]

(A) 15 (B) 90 (C) 60 (D) 30

Ans. C

Sol. P(odd number 7 times) = P(odd number 9 times)

$${}^{n}C_{7}\left(\frac{1}{2}\right)^{7}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-7} = {}^{n}C_{9}\left(\frac{1}{2}\right)^{9}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-9}$$

$${}^{n}C_{7} = {}^{n}C_{9}$$

$$\Rightarrow n = 16$$

Required

$$P = {}^{16}C_{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{16}$$

$$= \frac{16 \cdot 15}{2} \times \frac{1}{2^{16}} = \frac{15}{2^{13}}$$

$$\Rightarrow \frac{60}{2^{15}} \Rightarrow k = 60$$

22. Two dice A and B are rolled. Let the numbers obtained on A and B be α and β respectively. If the variance of $\alpha - \beta$ is $\frac{p}{q}$, where p and q are co-prime, then the sum of the positive divisors of p is equal to :

[JEE(Main)April,2023]

दो पासे A तथा B फेंको जाते हैं। माना A तथा B पर प्राप्त संख्याएँ α तथा β हैं। यदि $\alpha - \beta$ का प्रसरण $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q असहभाज्य हैं, तो p के धनात्मक भाजकों का योग बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 36 (B) 72 (C) 48 (D) 31

Ans. C

Sol.

$\alpha-\beta$	Case	P
5	$(6,1)$	1/36
4	$(6,2)(5,1)$	2/36
3	$(6,3)(5,2)(4,1)$	3/36
2	$(6,4)(5,3)(4,3)(3,1)$	4/36
1	$(6,5)(5,4)(4,3)(3,2)(2,1)$	5/36
0	$(6,6)(5,5)\ldots\ldots(1,1)$	6/36
–1	_____	5/36
–2	_____	4/36
–3	_____	3/36
–4	$(2,6)(1,5)$	2/36
–5	$(1,6)$	1/36

$$\sum\left(x^2\right)=\sum x^2P(x)=2\left[\frac{25}{36}+\frac{32}{36}+\frac{27}{36}+\frac{16}{36}+\frac{5}{36}\right]$$

$$=\frac{105}{18}=\frac{35}{6}$$

$\mu=\sum(x)=0$ as data is symmetric

$$\Rightarrow \sigma^2=\sum\left(x^2\right)=\sum x^2p(x)=\frac{35}{6}$$

$\Rightarrow P=35=5\times7$

Sum of divisor = $(5^0+5^1)(7^0+7^1)=48$

23. A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. This coin is tossed until a head or three tails occur. If X denotes the number of tosses of the coin, then the mean of X is : **[JEE(Main)April,2023]**

एक सिक्का इस प्रकार अभिनत है कि चित्त के आने की संभावना पट् के आने की संभावना की तीन गुना है। इस सिक्के को तब तक उछाला जाता है जब तक कि एक चित्त या तीन पट् दिख जाएँ। यदि X सिक्के को उछालने की संख्या को दर्शाता है, तो X का ek/; gS **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{37}{16}$ (B) $\frac{15}{16}$ (C) $\frac{81}{64}$ (D) $\frac{21}{16}$

Ans. D

Sol. $P(H)=\frac{3}{4}$

$P(T)=\frac{1}{4}$

Mean $\overline{X} = \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + 3\left(\frac{1}{64} + \frac{3}{64}\right)$

$= \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{16}$

$= 3\left(\frac{7}{16}\right) = \frac{21}{16}$

24. The random variable X follows binomial distribution B(n, p), for which the difference of the mean and the variance is 1 . If $2P(X = 2) = 3P(X = 1)$, then $n^2P(X > 1)$ is equal to : **[JEE(Main)April,2023]**

एक यादृच्छिक चर X एक द्विपद B(n, p) जिसके माध्य तथा प्रसरण का अंतर 1 है, का अनुसरण करता है। यदि $2P(X = 2) = 3P(X = 1)$, है, तो $n^2P(X > 1)$ बराबर है : **[JEE(Main)April,2023]**

(A) 11 (B) 16 (C) 15 (D) 12

Ans. A

Sol. $np - npq = 1$

$\Rightarrow np(1 - q) = 1$

$\Rightarrow np^2 = 1$

$2P(X = 2) = 3P(X = 1)$

$2 \cdot {}^nC_2p^2q^{n-2} = 3 \cdot {}^nC_1p \cdot q^{n-1}$

$\Rightarrow 2 \cdot \frac{n \cdot (n-1)}{2} \cdot p = 3 \cdot n \cdot q$

$\Rightarrow (n-1)p = 3(1-p)$

$\Rightarrow \left(\frac{1}{p^2} - 1\right)p = 3(1-p)$

$\Rightarrow \frac{(1-p)(1+p)}{p} = 3(1-p)$

$\Rightarrow 1 + p = 3p$

$\Rightarrow p = \frac{1}{2}$

$\therefore n = 4$

$n^2P(x > 1) = n^2(1 - P(x = 1) - P(x = 0))$

$= 16\left(1 - {}^4C_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^4\right) = 11$

25. A bag contains 6 white and 4 black balls. A die is rolled once and the number of balls equal to the number obtained on the die are drawn from the bag at random. The probability that all the balls drawn are white is :

[JEE(Main)April,2023]

एक थेले में 6 सफेद तथा 4 काली गेंद है। यदि पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे पर प्राप्त संख्या के बराबर गेंद थेले से यादृच्छया

fud ky ht kr hgS ksfud ky hx bZ la[kk d s cjkcj xsan FkSys ls ;knPN k ;k fudkyh tkrh gSA bldh izkf;drk fdruh gksxh: **[JEE(Main)April,2023]**

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{9}{50}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{11}{50}$

Ans. A

Sol. Bag have 6 white and 4 black balls

Probability all drawn balls are white

$$=\frac{1}{6}\left[\frac{{}^{6}C_1}{{}^{10}C_1}+\frac{{}^{6}C_2}{{}^{10}C_2}+\frac{{}^{6}C_3}{{}^{10}C_3}+\frac{{}^{6}C_4}{{}^{10}C_4}+\frac{{}^{6}C_5}{{}^{10}C_5}+\frac{{}^{6}C_6}{{}^{10}C_6}\right]$$

$$=\frac{504}{2520}=\frac{1}{5}$$

26. Let the probability of getting head for a biased coin be $\frac{1}{4}$. It is tossed repeatedly until a head appears. Let N be the number of tosses required. If the probability that the equation $64x^2+5Nx+1=0$ has no real root is $\frac{p}{q}$, where p and q are coprime, then q – p is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

माना एक अभिनत सिक्के के लिए चित आने की प्रायिकता $\frac{1}{4}$ है। इसे बार बार उछाला जाता है जब तक कि चित प्राप्त न हो जाऐ। माना सिक्के को उछालने की आवश्यक संख्या N है। यदि समीकरण $64x^2+5Nx+1=0$ के वास्तविक हल न होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है, t gkp q असहभाज्य हैं, तो q – p बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 27

Sol. $64x^2+5nx+1=0$

$D<0$

$25N^2-256<0$

$-\frac{16}{5}<N<\frac{16}{5}$

$N=1,2,3$

$$P=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\frac{1}{4}$$

$$=\frac{16+12+9}{64}=\frac{37}{64}$$

$q - p = 27$

27. A fair n(n > 1) faces die is rolled repeatedly until a number less than n appears. If the mean of the number of tosses required is $\frac{n}{9}$, then n is equal to _____. **[JEE(Main)April,2023]**

एक न्याय n(n > 1) फलकों के पासे को बार बार फेंका जाता है जब तक कि n से कम संख्या प्राप्त न हो जाए। यदि पासे को फेंकने की vko';d 1 fr; kvkslr ekè; $\frac{n}{9}$ है, तो n बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2023]**

Ans. 10

Sol. Let in r^{th} thrown, L^{st} number appears which is smaller than n.(where $r \geq 1$)

$$\text{hence mean} = \sum_{r=1}^{\infty} r.\left(\frac{n-1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)^{r-1} = \frac{n-1}{n}\sum_{r=1}^{\infty} r.\left(\frac{1}{n}\right)^{r-1}$$

$$= \frac{n-1}{n}\left[1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + ...\right] \text{ where } x = \frac{1}{n}$$

$$= \frac{n-1}{n}\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{n-1}{n}\left(\frac{n^2}{(n-1)^2}\right) = \frac{n}{n-1}$$

But given mean $= \frac{n}{9} \quad \Rightarrow n - 1 = 9$

$\Rightarrow n = 10$

28. An urn contains 6 white and 9 black balls. Two successive draws of 4 balls are made without replacement. The probability, that the first draw gives all white balls and the second draw gives all black balls, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक कलश में 6 सफेद तथा 9 काली गेंद हैं। बिना प्रतिस्थापना के दो बार 4 गेंद निकाली जाती हैं। पहली बार सभी सफेद गेंद तथा दूसरी ckj esa lHkh dkyh xsanas fudkyus dh izkf;drk gS **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{3}{715}$ (B) $\frac{5}{715}$ (C) $\frac{3}{256}$ (D) $\frac{5}{256}$

Ans. A

Sol. $\frac{{}^6C_4}{{}^{15}C_4} \times \frac{{}^9C_4}{{}^{11}C_4} = \frac{3}{715}$

29. A fair die is thrown until 2 appears. Then the probability, then 2 appears in even number of throws, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक न्याय पासे को 2 प्राप्त होने तक फेंका जाता है। तो पासे को सम संख्या बार फेंकने पर 2 के प्राप्त होने की प्रायिकता है:

(A) 5/11 (B) 1/6 (C) 6/11 (D) 5/6

Ans. A

Sol. Let P is probability of getting 2 in single through then $P = \frac{1}{6}$

Hence probability of getting 2 in even trial = $\bar{P}P + \bar{P}\bar{P}\bar{P}P + \bar{P}\bar{P}\bar{P}\bar{P}\bar{P}P + ...\infty$

$$= \frac{\bar{P}P}{1-\bar{P}\bar{P}} = \frac{\frac{5}{6}\times\frac{1}{6}}{1-\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}} = \frac{5}{11}$$

30. An integer is chosen at random from the integers 1,2,3,....,50. The probability that the chosen integer is a multiple of atleast one of 4,6 and 7 is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

पूर्णांकों 1,2,3,....,50 से एक पूर्णांक यादृच्छया चुना जाता है। चुने गए पूर्णांक के 4,6 तथा 7 में से कम से कम एक के गुणज होने की i kf; d r kgS: **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{14}{25}$ (B) $\frac{21}{50}$ (C) $\frac{9}{50}$ (D) $\frac{8}{25}$

Ans. B

Sol. Take P(A) = Probability that number is multiple of 4

P(B)= Probability that number is multiple of 6

P(C) = Probability that number is multiple of 7

$P(A) = \frac{12}{50}, P(B) = \frac{8}{50}$ and $P(C) = \frac{7}{50}$

$P(A \cap B) = \frac{4}{50}$ (multiple of 12)

$P(B \cap C) = \frac{1}{50}$ (multiple of 42)

$P(A \cap C) = \frac{1}{50}$ (multiple of 28)

$P(A \cap B \cap C) = 0$ (multiple of 84)

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

$= \frac{12}{50} + \frac{8}{50} + \frac{7}{50} - \frac{4}{50} - \frac{1}{50} - \frac{1}{50} + 0 = \frac{21}{50}$

31. Two integers x and y are chosen with replacement from the set {0, 1, 2, 3,.....,10}. Then the probability that $|x - y| > 5$, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

समुच्चय {0, 1, 2, 3,.....,10} से प्रतिस्थापना सहित दो पूर्णांक x तथा y चुने जाते हैं। तो $|x - y| > 5$ की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) 62/121 (B) 60/121 (C) 31/121 (D) 30/121

Ans. D

Sol. If x = 0, y = 6, 7, 8, 9, 10
If x = 1, y = 7, 8, 9, 10
If x = 2, y = 8, 9, 10
If x = 3, y = 9, 10
If x = 4, y = 10
If x = 5, y = no possible value
Total possible ways = (5 + 4 + 3 + 2 + 1) × 2
= 30

$$\text{Required probability} = \frac{30}{11\times 11} = \frac{30}{121}$$

32. Bag A contains 3 white, 7 red balls and Bag B contains 3 white, 2 red balls. One bag is selected at random and a ball is drawn from it. The probability of drawing the ball from the bag A, if the ball drawn is white, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

थैले A में 3 सफेद, 7 लाल गेंद तथा थैले B में 3 सफेद, 2 लाल गेंद हैं। एक थैला यादृच्छया चुना जाता है तथा इसमें से एक गेंद निकाली t kr hgSA; fn fudkyh xbZ xsan lQsn gSr ksbl xsan d sFkSs sA से निकाले जाने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{1}{9}$

Ans. A

Sol. E_1 : A is selected

A	B
3W	3W
7R	2R

E_2 : B is selected
E : white ball is drawn

$$P\left(\frac{E_1}{E}\right) = \frac{P(E_1)\cdot P\left(\frac{E}{E_1}\right)}{P(E_1)\cdot P\left(\frac{E}{E_1}\right) + P(E_2)\cdot P\left(\frac{E}{E_2}\right)} = \frac{\frac{1}{2}\times\frac{3}{10}}{\frac{1}{2}\times\frac{3}{10}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}}$$

$$= \frac{3}{3+6} = \frac{1}{3}$$

33. Two marbles are drawn in succession from a box containing 10 red, 30 white, 20 blue and 15 orange marbles, with replacement being made after each drawing. Then the probability, that first drawn marble is red and second drawn marble is white, is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक डिब्बे में 10 लाल, 30 सफेद, 20 नीली तथा 15 नारंगी मारबल है। इसमें दो मारबल, प्रतिस्थापना सहित निकाले जाते हैं। तो पहले मारबल के लाल तथा दूसरे मारबल के सफेद होने की प्रायिकता है। **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{4}{25}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{2}{25}$ (D) $\frac{4}{75}$

Ans. D

Sol.

15 Orange
20 blue
30 white
10 red

Probability of drawing first red and second white (form multiplication theorem)

$$= \frac{{}^{10}C_1}{{}^{75}C_1} \times \frac{{}^{30}C_1}{{}^{75}C_1} = \frac{4}{75}$$

34. Three rotten apples are accidently mixed with fifteen good apples. Assuming the random variable x to be the number of rotten apples in a draw of two apples, the variance of x is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

तीन गले हुए सेव गलती से 15 अच्छे सेव में मिल गए। इनमें से दो सेव निकालने पर गले हुए निकले सेव की संख्या का यादृच्छया चर x मान लीजिए। तो x का प्रसरण है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{40}{153}$ (B) $\frac{37}{153}$ (C) $\frac{47}{153}$ (D) $\frac{57}{153}$

Ans. A

Sol. 3 bad apples, 15 good apples.

Let X be no of bad apples

Then $P(X=0) = \frac{{}^{15}C_2}{{}^{18}C_2} = \frac{105}{153}$

$$P(X=1) = \frac{{}^{3}C_1 \times {}^{15}C_1}{{}^{18}C_2} = \frac{45}{153}$$

$$P(X=2) = \frac{{}^{3}C_2}{{}^{18}C_2} = \frac{3}{153}$$

$$E(X) = 0 \times \frac{105}{153} + 1 \times \frac{45}{153} + 2 \times \frac{3}{153} = \frac{51}{153}$$

$= \frac{1}{3}$

$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$= 0 \times \frac{105}{153} + 1 \times \frac{45}{153} + 4 \times \frac{3}{153} - \left(\frac{1}{3}\right)^2$

$= \frac{57}{153} - \frac{1}{9} = \frac{40}{153}$

35. A coin is biased so that a head is twice as likely to occur as a tail. If the coin is tossed 3 times, then the probability of getting two tails and one head is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक पासा इस प्रकार अभिनत है कि चित के आने की संभावना, पट के आने की संभावना की दो गुनी है। यदि इस सिक्के को 3 बार उछाला t kr kgSrks nks iV vkSj , d fpr vkus dh izkf;drk gS **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{2}{27}$ (B) $\frac{1}{27}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{9}$

Ans. C

Sol. $P(H) = p \quad P(T) = q \quad \Rightarrow p = 2q$ and

$p + q = 1 \Rightarrow \quad q = 1/3 \quad \Rightarrow p = 2/3$

$P(2T, 1H) = {}^3C_2 q^2 p$

$= {}^3C_2 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$

36. A bag contains 8 balls, whose colours are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. The probability that the bag contains equal number of white and black balls is : **[JEE(Main)Jan.2024]**

एक थैले में 8 गेंद हैं, जिनके रंग सफेद या काले हैं। बिना प्रतिस्थापना के 4 गेंद यादृच्छया निकाली जाती हैं तथा यह पाया गया कि 2 गेंद l Qsn gSa vkSj vU; 2 गेंद काली हैं। थैले में सफेद तथा काली गेंदों की संख्या बराबर होने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{7}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. A

Sol. $P\left(\frac{4W4B}{2W2B}\right) = \frac{P(4W4B) \times P\left(\frac{2W2B}{4W4B}\right)}{P(2W6B) \times P\left(\frac{2W2B}{2W6B}\right) + P(3W5B) \times P\left(\frac{2W2B}{3W5B}\right) + \ldots\ldots + P(6W2B) \times P\left(\frac{2W2B}{6W2B}\right)}$

$$= \frac{\frac{1}{5} \times \frac{{}^4C_2 \times {}^4C_2}{{}^8C_4}}{\frac{1}{5} \times \frac{{}^2C_2 \times {}^6C_2}{{}^8C_4} + \frac{1}{5} \times \frac{{}^3C_2 \times {}^5C_2}{{}^8C_4} + ... + \frac{1}{5} \times \frac{{}^6C_2 \times {}^2C_2}{{}^8C_4}}$$

$$= \frac{2}{7}$$

37. Let Ajay will not appear in JEE exam with probability $p = \frac{2}{7}$, while both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability $q = \frac{1}{5}$. Then the probability, that Ajay will appear in the exam and Vijay will not appear is :

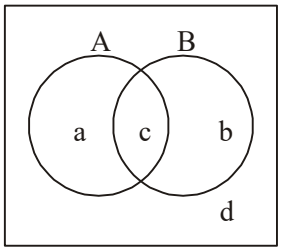
[JEE(Main)Jan.2024]

माना अजय के JEE परीक्षा न देने की प्रायिकता $p = \frac{2}{7}$ है, जबकि अजय तथा विजय दोनों के इस परीक्षा को देने की प्रायिकता $q = \frac{1}{5}$ है। तो अजय के परीक्षा देने तथा विजय के परीक्षा न देने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)Jan.2024]**

(A) $\frac{9}{35}$ (B) $\frac{18}{35}$ (C) $\frac{3}{35}$ (D) $\frac{24}{35}$

Ans. B

Sol.



$A \equiv$ Ajay will appear
$B \equiv$ Vijay will appear
$a + b + c + d = 1$

$$b + d = \frac{2}{7}$$

$$c = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \text{Ans} = P\left(A \cap \bar{B}\right)$$

$$= a$$

$$= 1 - \frac{2}{7} - \frac{1}{5}$$

$$= \frac{18}{35}$$

38. A fair die is tossed repeatedly until a six is obtained. Let X denote the number of tosses required and let $a = P(X = 3)$, $b = P(X \geq 3)$ and $c = P(X \geq 6|X > 3)$. Then $\frac{b+c}{a}$ is equal to _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

एक न्याय पासे को छः प्राप्त होने तक बार–बार फेंका जाता है। माना पासे को फेंकने की आवश्यक संख्या X है तथा माना $a = P(X = 3)$, $b = P(X \geq 3)$ तथा $c = P(X \geq 6|X > 3)$ है तो $\frac{b+c}{a}$ बराबर है _____

[JEE(Main)Jan.2024]

Ans. 12

Sol. $P(A) = \frac{1}{6}$

$$P(x = 3) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{25}{216} = a$$

$$P(x \geq 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right) + \cdots$$

$$= \frac{\frac{25}{216}}{1 - 5/6} \Rightarrow \frac{25}{36} = b$$

$$P(x \geq 6 / x > 3) = \frac{P(x \geq 6)}{P(x > 3)}$$

$$= \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^5 \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + \cdots}{\left(\frac{5}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)^4 \left(\frac{1}{6}\right) + \cdots}$$

$$= \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^5 \left(\frac{1}{6}\right)}{\left(1 - \frac{5}{6}\right)} \times \frac{\left(1 - \frac{5}{6}\right)}{\left(\frac{5}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right)}$$

$$= \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36} = C$$

$$\frac{\left(\frac{50}{36}\right)}{\frac{25}{216}} = 12$$

39. Let y = y(x) be the solution of the differential equation $\left(1-x^2\right)dy=\left[xy+\left(x^3+2\right)\sqrt{3\left(1-x^2\right)}\right]dx$, $-1<x<1, y(0)=0$. If $y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{m}{n}$, m and n are co-prime numbers, then m + n is equal to _____.

[JEE(Main)Jan.2024]

माना अवकल समीकरण $\left(1-x^2\right)dy=\left[xy+\left(x^3+2\right)\sqrt{3\left(1-x^2\right)}\right]dx$, $-1<x<1, y(0)=0$, का हल y = y(x) है। यदि $y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{m}{n}$ है, m तथा n असहभाज्य संख्याएँ हैं, तो m + n बराबर है _____। **[JEE(Main)Jan.2024]**

Ans. 97

Sol. $\frac{dy}{dx}=\frac{xy+\left(x^3+2\right)\sqrt{3\left(1-x^2\right)}}{\left(1-x^2\right)}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{xy}{1-x^2}+\frac{\left(x^3+2\right)\sqrt{3}}{\sqrt{1-x^2}}$

$\frac{dy}{dx}-\frac{xy}{1-x^2}=\frac{\sqrt{3}\left(x^3+2\right)}{\sqrt{1-x^2}}$

$I.F.=e^{-\int\frac{x}{1-x^2}dx}$

$\Rightarrow e^{-\frac{1}{2}\int\frac{2x}{1-x^2}dx}$

$\Rightarrow e^{\frac{1}{2}\ell n\left|1-x^2\right|}$

$\Rightarrow e^{\ell n\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \sqrt{1-x^2}$

$\sqrt{1-x^2}\frac{dy}{dx}-\frac{\sqrt{1-x^2}}{-x^2+1}\cdot xy=\sqrt{3}\left(x^3+2\right)$

$\sqrt{1-x^2}\frac{dy}{dx}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot xy=\sqrt{3}\left(x^3+2\right)$

$y\sqrt{1-x^2}=\sqrt{3}\int x^3+2dx$

$y\sqrt{1-x^2}=\sqrt{3}\left(\frac{x^4}{4}+2x+c\right)$

$y(0)=0 \qquad \therefore\ c=0$

$$y\sqrt{1-x^2} = \sqrt{3}\left(\frac{x^4}{4} + 2x\right)$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = ?$$

$$y\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\left(\frac{1}{64} + 1\right)$$

$$y = \frac{65}{32}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{65}{32} \qquad \therefore\ m + n = 97$$

40. Three urns A, B and C contain 7 red, 5 black; 5 red, 7 black and 6 red, 6 black balls, respectively. One of the urn is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is black, then the probability that it is drawn from urn A is : **[JEE(Main)April,2024]**

तीन थैलों A, B तथा C में क्रमशः 7 लाल, 5 काली; 5 लाल, 7 काली तथा 6 लाल, 6 काली गेंदें हैं। एक थैला यादृच्छया चुना जाता है r Hkkbl e sl s, d xa fud ky ht kr hgSA; fn fud ky hx bZ xa d ky hgS] r ks bl d sHkS sA से निकाले जाने की प्रायिकता है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\frac{5}{18}$ (B) $\frac{7}{18}$ (C) $\frac{5}{16}$ (D) $\frac{4}{17}$

Ans. A

Sol.

7R 5B	5R 7B	6R 6B
A	B	C

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{\frac{5}{12}}{\frac{5}{12} + \frac{7}{12} + \frac{6}{12}} = \frac{5}{18}$$

41. If the mean of the following probability distribution of a random variable X.

X	0	2	4	6	8
P(X)	a	2a	a + b	2b	3b

is $\frac{46}{9}$, then the variance of the distribution is : **[JEE(Main)April,2024]**

यदि किसी यादृच्छिक चर X की निम्नलिखित प्रायिकता बंटन :

X	0	2	4	6	8
P(X)	a	2a	a + b	2b	3b

का माध्यम $\frac{46}{9}$ है, तो बंटन का प्रसरण है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\frac{173}{27}$ (B) $\frac{566}{81}$ (C) $\frac{581}{81}$ (D) $\frac{151}{27}$

Ans. B

Sol. $\because \Sigma P_L = 1 \Rightarrow 4a + 6b = 1$ _____(1)

$\bar{x} = \frac{46}{9} \Rightarrow \Sigma p_i x_i = \frac{46}{9} \Rightarrow 4a + 20b = \frac{23}{9}$ _____(2)

(A) and (2) $a = \frac{1}{12}, b = \frac{1}{3}$

variance $\Sigma p_i x_i^2 - (\bar{x})^2 = 24a + 280b - \left(\frac{46}{9}\right)^2$

$= \frac{566}{81}$

42. The coefficients a, b, c in quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are chosen from the set {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. The probability of this equations having repeated roots is : **[JEE(Main)April,2024]**

द्विघातीय समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के गुणांक a, b, c समुच्चय {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} से लिए जाते हैं। इस समीकरण के दोनों ewy cjkcj gksus dh izkf;drk gS **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 1/128 (B) 1/64 (C) 3/256 (D) 3/128

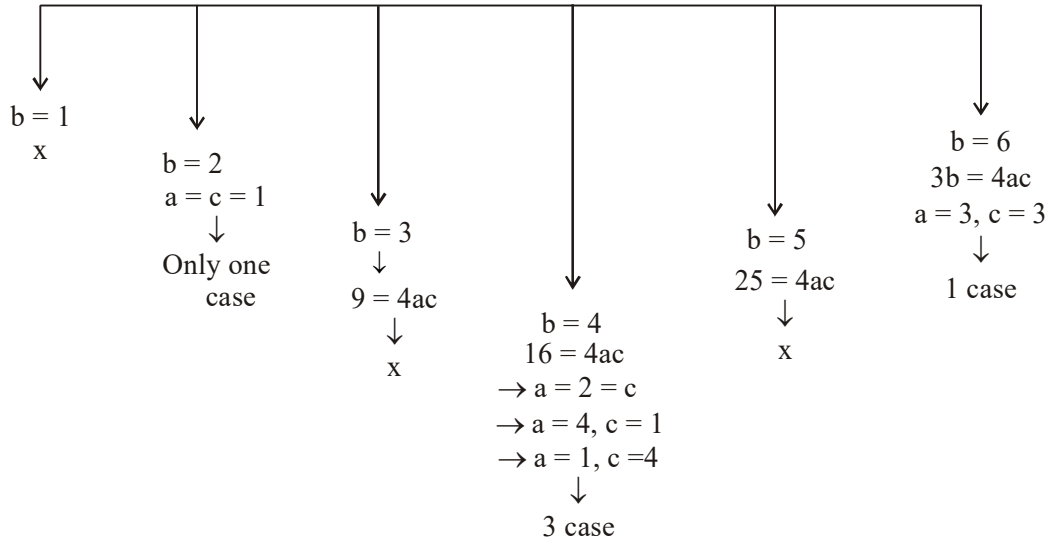
Ans. B

Sol. $ax^2 + bx + c = 0$

$D = 0$

$b^2 - 4ac = 0$

$b^2 = 4ac$



b = 7

49 = 4ac

Not possible

b = 8

64 = 4ac

16 = ac

a = c = 4

a = 8, c = 2

a = 2, c = 8

3 case $\Rightarrow$ Probability $= \frac{8}{512} = \frac{1}{64}$

43. The coefficients a,b,c in the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are from the set {1, 2, 3, 4, 5, 6}. If the probability of this equation having one real root bigger than the other is p, then 216p equals :

[JEE(Main)April,2024]

द्विघातीय समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के गुणांक a, b, c समुच्चय {1, 2, 3, 4, 5, 6} से हैं। यदि इस समीकरण का एक वास्तविक

ewn wjsl scMkgksus dh izkf;drkp है, तो 216p बराबर है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 76 (B) 57 (C) 19 (D) 38

Ans. D

Sol. D > 0

$b^2 > 4ac$

b = 3 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2,1)

b = 4 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2,1) (1,3) (3,1)

b = 5 : (a, c) = (1,1) (1,2) (2,1) (1,3) (3,1) (1,4) (4,1)

(1,5) (5,1) (1,6) (6,1) (2,3) (3,2) (2,2)

b = 6 : (a, c) = (1,1) (1,2) (2,1) (1,3) (3,1) (1,4) (4,1)

(1,5) (5,1) (1,6) (6,1) (2,3) (3,2) (2,4) (4,2) (2,2)

fav. cases = 38

Prob. : $\frac{38}{6\times6\times6}$

44. A company has two plants A and B to manufacture motorcycles. 60% motorcycles are manufactured at plant A and the remaining are manufactured at plant B .80% of the motorcycles manufactured at plant A are rated of the standard quality, while 90% of the motorcycles manufactured at plant B are rated of the standard quality. A motorcycle picked up randomly from the total production is found to be of the standard quality. If p is the probability that it was manufactured at plant B, then 126p is : **[JEE(Main)April,2024]**

एक कंपनी के पास मोटरसाईकिल उत्पादन के लिए दो संयंत्र A और B है। 60% मोटरसाईकिल का उत्पादन संयंत्र A में तथा शेष का उत्पादन संयंत्र A में उत्पादित मोटरसाईकिलों के 80% को मानक गुणवत्ता की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि संयंत्र B में उत्पादित मोटरसाईकिलों के 90% को मानक गुणवत्ता की श्रेणी में रखा जाता है। किसी मोटरसाईकिल को कुल उत्पादन में से यादृच्छया चुना t kr kgS Fkk; g ik, kt kr kgS fd og eku d xqkoÙkkd hgSA; fn bl d sl aakB में उत्पादित होने की प्रायिकता p है, तो 126p है : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 66 (B) 54 (C) 56 (D) 64

Ans. B

Sol.

	A	B
Manufactured	60%	40%
Standard quality	80%	90%

P(Manufactured at B / found standard quality) = ?

A : Found S.Q

B : Manufacture B

C : Manufacture A

$$P(E_1)=\frac{40}{100}$$

$$P(E_2)=\frac{60}{100}$$

$$P(A/E_1)=\frac{90}{100}$$

$$P(A/E_2)=\frac{80}{100}$$

$$\because P(E_1/A)=\frac{P(A/E_1)P(E_1)}{P(A/E_1)P(E_1)+P(A/E_2)P(E_2)}=\frac{3}{7}$$

$\therefore$ 126P = 54

45. If three letters can be posted to any one of the 5 different addresses, then the probability that the three letters are posted to exactly two addresses is : **[JEE(Main)April,2024]**

यदि तीन पत्रों को 5 भिन्न पतों में से किसी पर भी भेजा जा सकता हो, तो तीन पत्रों को ठीक दो पतों पर भेजे जाने की प्रायिकता है: **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\frac{6}{25}$ (B) $\frac{18}{25}$ (C) $\frac{4}{25}$ (D) $\frac{12}{25}$

Ans. D

Sol. We have 3 letters and 5 addresses, where 3 letters are posted to exactly 2 addresses. First, we will select 2 addresses in ${}^5C_2$ ways.

Now, 3 letters can be posted to exactly 2 addresses in 6 ways.

$\therefore$ Probability $\frac{{}^5C_2\times 6}{5^3}$

$=\frac{60}{125}=\frac{12}{25}$

46. Let the sum of two positive integers be 24. If the probability, that their product is not less than $\frac{3}{4}$ times their greatest possible product, is $\frac{m}{n}$, where gcd(m, n) = 1, then n – m equals : **[JEE(Main)April,2024]**

माना दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 24 है। यदि उनके गुणनफल की उनके अधिक संभव गुणनफल के $\frac{3}{4}$ गुणा से कम होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n) = 1 है, तो n – m बराबर होगा : **[JEE(Main)April,2024]**

(A) 9 (B) 8 (C) 11 (D) 10

Ans. D

Sol. $a + b = 24$

$a \cdot b > \frac{3}{4}(\text{g.p.p.})$ Probability $= \frac{m}{n}$

$\frac{a+b}{2} \geq (ab)^{\frac{1}{2}}$

$12 \geq (ab)^{\frac{1}{2}}$

$ab \leq 144$

maximum possible product

$a \cdot b > \frac{3}{4} \times 144$

$a \cdot b > 108$

favourable pair of (a, b)

$\left.\begin{matrix}(18,6)\\(17,7)\\(16,8)\\(15,9)\\(14,10)\\(13,11)\end{matrix}\right] \times 2$

favourable = 13

$(12,12)$

total case of $x + y = 24$ is 23

probability $= \frac{13}{23} = \frac{m}{n}$

$n - m = 10$

47. There are three bags X, Y and Z. Bag X contains 5 one-rupee coins and 4 five-rupee coins; Bag Y contains 4 one-rupee coins and 5 five-rupee coins and Bag Z contains 3 one-rupee coins and 6 five-rupee coins. A bag is selected at random and a coin drawn from it at random is found to be a one-rupee coin. Then the probability, that it came from bag Y, is : **[JEE(Main)April,2024]**

X, Y , Z तीन थैले X में एक रूपये के 5 सिक्के तथा पाँच रूपये के 4 सिक्के हैं, थैले Y में एक रूपये के 4 सिक्के तथा पाँच रूपये के 5 सिक्के हैं और थैले Z में एक रूपये के 3 सिक्के तथा पाँच रूपये के 6 सिक्के हैं। एक थैला यादृच्छया चुना जाता है। तथा इसमें से ; kn PN; kfud ky kx; k, d fl Dd k], d : i ; sd ki k, kt k r kg S Ar ks bl d s FkS sY से निकलने की प्रायिकता है :

[JEE(Main)April,2024]

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{5}{12}$

Ans. C

Sol. By Baye's theorem,

Probability (coin drawn from bag y)

$$=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{9}+\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{9}}=\frac{1}{3}$$

48. If an unbiased dice is rolled thrice, then the probability of getting a greater number in the ith roll than the number obtained in the $(i-1)^{th}$ roll, i = 2, 3, is equal to : **[JEE(Main)April,2024]**

यदि एक अनभिनत पासे को तीन बार फेंका जाता है, तो i = 2, 3 के लिए i वीं बार फेंकने पर प्राप्त संख्या के (i –1) वीं बार फैंकने पर i ls izkIr la[; k ls vf/kd gksus dh izkf;drk gS **[JEE(Main)April,2024]**

(A) $\frac{1}{54}$ (B) $\frac{3}{54}$ (C) $\frac{2}{54}$ (D) $\frac{5}{54}$

Ans. D

Sol. Let the outcome in I^{st}, IInd and IIIrd roll be a, b, c

Given: a < b < c

$$\text{Probability} = \frac{{}^6C_3}{6^3} = \frac{5}{54}$$

49. In a tournament, a team plays 10 matches with probabilities of winning and losing each match as $\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{3}$ respectively. Let x be the number of matches that the team wins, and y be the number of matches that team loses. If the probability $P(|x-y| \le 2)$ is p, then 3^9p equals _____. **[JEE(Main)April,2024]**

एक टीम किसी प्रतियोगिता में 10 मैच खेलती है तथा प्रत्येक मैच को जीतने तथा हारने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{1}{3}$ तथा $\frac{2}{3}$ है। माना x उन मैचों की संख्या है जब टीम जीतती है तथा y उन मैचों की संख्या है जब टीम हारती है। यदि प्रायिकता $P(|x-y| \le 2)$, p है, तो 3^9p बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 8288

Sol. $|x-y| \le 2$ and $0 \le x \le 10$, $0 \le y \le 10$

P = P(x = 4, y = 6) + P(x = 5, y = 5) + P(x = 6, y = 4)

$$P = \left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{2}{3}\right)^6\cdot\frac{10!}{4!6!}+\left(\frac{1}{3}\right)^5\left(\frac{2}{3}\right)^5\frac{10!}{5!5!}+\left(\frac{1}{3}\right)^6\left(\frac{2}{3}\right)^4\frac{10!}{6!4!}$$

$$P=\frac{2^5}{3^{10}}\left(420+3(84)+105\right)$$

$3^9P = 8288$

50. From a lot of 10 items, which include 3 defective items, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable X denote the number of defective items in the sample. If the variance of X is σ^2, then $96\sigma^2$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

10 वस्तुओं के एक ढेर, जिसमें 3 खराब हैं, 5 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श यादृच्छया लिया जाता है। माना यादृच्छिक चर X, प्रतिदर्श में [kjkc oLrqvksa dh la[;k dks n'kkZrk gSA; fn X का प्रसरण σ^2 है, तो $96\sigma^2$ बराबर है _____

[JEE(Main)April,2024]

Ans. 56

Sol. X = denotes number of defective

X	0	1	2	3
P(x)	$\frac{{}^7C_5}{{}^{10}C_5}=\frac{1}{12}$	$\frac{{}^7C_4\times{}^3C_1}{{}^{10}C_5}=\frac{5}{12}$	$\frac{{}^7C_3\times{}^3C_2}{{}^{10}C_5}=\frac{5}{12}$	$\frac{{}^7C_2\times{}^3C_3}{{}^{10}C_5}=\frac{1}{12}$
$P_ix_i^2$	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{20}{12}$	$\frac{9}{12}$
P_ix_i	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{3}{12}$

$$\sum P_ix_i=\frac{18}{12}$$

$$\sum P_ix_i^2=\frac{34}{12} \qquad \sigma^2=\sum P_ix_i^2-\left(\sum p_ix_i\right)^2$$

$$=\frac{34}{12}-\left(\frac{18}{12}\right)^2 \qquad =\frac{7}{12}$$

Now $96\ \sigma^2 = 96\times\frac{7}{12}=56$

51. Let the mean and the standard deviation of the probability distribution

X	α	1	0	–3
P(X)	$\frac{1}{3}$	K	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

be μ and σ, respectively. If $\sigma-\mu=2$, then $\sigma+\mu$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

माना प्रायिकता बंटन

X	α	1	0	–3
P(X)	$\frac{1}{3}$	K	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

के माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः μ तथा σ हैं। यदि $\sigma - \mu = 2$ है, तो $\sigma + \mu$ बराबर है _____

[JEE(Main)April,2024]

Ans. 5

Sol. Mean $(\mu) = \Sigma X_i P(X_i)$

Standard deviation $(\sigma) = \sqrt{\left(\Sigma X_i^2 P\left(X_i\right)\right) - \mu^2}$

$$\Rightarrow \mu = \frac{1}{3}\alpha + K - \frac{3}{4}$$

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\alpha^2 + K + 0 + \frac{9}{4}\right) - \left(\frac{1}{3}\alpha + K - \frac{3}{4}\right)^2}$$

$$\because \Sigma P_i = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} + K + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\Rightarrow K = \frac{1}{4} \Rightarrow \mu = \frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{2}$$

$\because \sigma - \mu = 2$

$\sigma^2 = (\mu + 2)^2$

$$\frac{1}{3}\alpha^2 + \frac{5}{2} - \mu^2 = \left(\mu + 2\right)^2$$

$$\frac{1}{3}\alpha^2 + \frac{5}{2} = \left(\frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\alpha + \frac{3}{2}\right)^2$$

$\Rightarrow \alpha = 0,6$

If $\alpha = 0$ (reject)

($x = 0$ is already given)

If $\alpha = 6$, $K = \frac{1}{4}$

$$\mu = \frac{3}{2}, \sigma = \frac{7}{2}$$

$\sigma + \mu = 5$

52. From a lot of 12 items containing 3 defectives, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable X denote the number of defective items in the sample. Let items in the sample be drawn one by one without replacement.

If variance of X is $\frac{m}{n}$, where gcd(m, n) = 1, then n – m is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

12 वस्तुओं की एक खेप से, जिसमें 3 वस्तुएँ खराब हैं, 5 वस्तुओं का एक नमूना यादृच्छया निकाला जाता है। माना X एक यादृच्छिक चर है जो नमूने में खराब वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। माना नमूने से वस्तुओं को एक–एक करके बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है।

; fn X का प्रसरण $\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n) = 1, तो n – m बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 71

Sol.

X	0	1	2	3
P(X)	$\frac{{}^9C_5}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_2 \times {}^9C_3}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5}$

$$\text{Mean} = \frac{\sum p_1 x_i}{\sum p_i} = \frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4 + 2.{}^3C_2 \times {}^9C_3 + 3.{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5} = \frac{5}{4}$$

$$\text{Variance } \sigma^2 = \sum p_i x_{i^2} - \left(\sum p_i x_i\right)^2$$

$$= \frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4 + 4.{}^3C_2 \times {}^9C_3 + 9.{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5} - \left(\frac{5}{4}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{105}{176} = \frac{m}{n}$$

So, n – m = 176 – 105 = 71

53. Three balls are drawn at random from a bag containing 5 blue and 4 yellow balls. Let the random variables X and Y respectively denote the number of blue and yellow balls. If $\overline{X}$ and $\overline{Y}$ are the mean of X and Y respectively, then $7\overline{X} + 4\overline{Y}$ is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

एक बैग जिसमें 5 नीली तथा 4 पीली गेंदें है, जिसमें से 3 गेंदें यादृच्छया निकाली जाती है। माना X तथा Y यादृच्छिक चर है जो क्रमशः uhyh hvkSj ihyh gxa dh la[;k dks n' kkZrs gSA; fn $\overline{X}$ तथा $\overline{Y}$ का अर्थ क्रमशः X और Y के माध्य से है, तब $7\overline{X} + 4\overline{Y}$ बराबर होगा_____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 17

Sol.

Blue balls	0	1	2	3	4	5
Prob.	$\frac{{}^5C_0.{}^4C_1}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_1.{}^4C_2}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_2.{}^4C_1}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_3.{}^4C_0}{{}^9C_3}$	0	0

$$7\overline{x} = \frac{{}^5C_1\,{}^4C_2 + {}^5C_2 \cdot {}^4C_1 \times 2 + {}^5C_3 \cdot {}^4C_0 \times 3}{{}^9C_3} \times 7$$

$$\frac{30+80+30}{84} \times 7$$

$$= \frac{140}{12} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3}$$

yellow	0	1	3	4
	${}^5C_2\,{}^4C_1$	${}^5C_1\,{}^4C_2$	${}^5C_0\,{}^4C_3$	0

$$4\overline{y} = \frac{40+60+12}{84} \times 4 = \frac{112}{21} = \frac{16}{3}$$

54. Let a, b and c denote the outcome of three independent rolls of a fair tetrahedral die, whose four faces are marked 1,2,3,4. If the probability that $ax^2 + bx + c = 0$ has all real roots is $\frac{m}{n}$, gcd(m, n) = 1, then m + n is equal to _____. **[JEE(Main)April,2024]**

एक न्याय (fair) चतुष्फलकीय पासे, जिसके चार फलकों पर 1, 2, 3, 4 अंकित है, को तीन स्वतंत्र बार फेंकने पर a, b तथा c प्राप्त होते है। यदि $ax^2 + bx + c = 0$ के सभी मूल वास्तविक होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n) = 1 है, तो m + n बराबर है _____ **[JEE(Main)April,2024]**

Ans. 19

Sol. $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4\}$

a, b, c, are different

for real roots of $ax^2 + bx + C = 0$

$b^2 - 4ac \geq 0$

$(a, b, c) \in \{(1,3,2), (2,3,1), (1,4,2), (2,4,1), (1,4,3), (3,4,1), (1,2,1), (1,3,1), (1,4,1), (2,4,2), (4,4,1), (1,4,4)\}$

$$\text{Probability} = \frac{12}{64}$$

$$= \frac{3}{16} = \frac{m}{n}$$

$m + n = 19$